Módulo 2

Práctica 2.3
Entrevistas con expertos

Grupo 4 (Graria)
Integrantes:
Bastián Bastías
Álvaro Contreras
Pablo Cortes
Roli Mendoza
Vicente Vidal
Alan Cifuentes

Práctica 2.3

Estación 1a / Datos del supervisor técnico

Definan quién será el supervisor técnico y por qué es pertinente para el proyecto. La columna de apoyos de la tabla de desafíos de la práctica 2.2 orienta qué perfil buscar. Completen esta ficha una vez por grupo.

Supervisor técnico:
Profesor Juan Carlos Caro Seguel, académico del departamento de ingeniería industrial, UdeC.

Datos del supervisor

Nombre

Juan Carlos Caro Seguel

Departamento o área:

Depto. Ingeniería Civil Industrial

Por qué es pertinente para el proyecto:

El profesor se adapta a nuestros desafíos con relación al manejo de mercado para captación de usuarios, y manejo de datos para nuestros sistemas tecnológicos para mejorar el prototipo. Por estas razones estimamos conveniente entrevistarlo.

Fecha y lugar de la entrevista:

Fecha: 26/10/2026
Lugar de la entrevista: Facultad de ingenieria, Oficina del profesor Juan Carlos Caro Seguel

Práctica 2.3

Estación 1b

Preparación de la entrevista por desafío. Repetir esta plantilla por cada desafío crítico de la práctica 2.2 (2 a 3).

Desafío 1: Validación de la propuesta de valor y adopción del usuario.
Foco: ¿Cómo asegurar que los hogares perciban el beneficio real de reciclar aguas grises y estén dispuestos a instalar y mantener el sistema, considerando que no existe aún un mercado masivo en Chile?

1. Desde su experiencia, ¿Qué barreras psicológicas o culturales cree que enfrentaría un hogar chileno para reutilizar agua de la ducha en el inodoro y riego? ¿Cómo la abordaría en la propuesta de valor?

2. Para un producto como Graria que aún no tiene mercado establecido en Chile, ¿Qué metodología nos recomendaría para estimar la disposición a pagar de los hogares y validar el modelo de negocio B2C antes de invertir en un prototipo funcional?

3. ¿Qué estrategias de comunicación o inventivos nos recomendaría para que el usuario mantenga el sistema funcionando correctamente a largo plazo, sin abandonar el hábito de mantenimiento básico?

Supervisor técnico

Académico/a del Departamento de Ingeniería Industrial de la UdeC

Práctica 2.3

Estación 1b

Preparación de la entrevista por desafío. Repetir esta plantilla por cada desafío crítico de la práctica 2.2 (2 a 3).

Desafío 2: Uso de datos y monitoreo inteligente para la toma de decisiones.
Foco: ¿Cómo aprovechar los datos que generan los sensores del sistema (turbidez, pH, conductividad, caudal) para optimizar el funcionamiento, predecir fallas y comunicar valor al usuario, sin depender de infraestructura costosa?

1.¿Cómo estructuraría usted un sistema de alertas que sea efectivo sin generar fatiga en el usuario? ¿Qué nos dice la literatura sobre comunicación de riesgos para encontrar el equilibrio entre advertir oportunamente y no alarmar innecesariamente?

2.Decidimos eliminar la pantalla embebida y usar QR + Bluetooth Low Energy para que el usuario lea datos desde su celular. ¿Qué métricas o indicadores clave debería mostrar la interfaz móvil para que el usuario entienda el estado del sistema sin necesidad de conocimientos técnicos?

3.Los sensores sumergidos en aguas grises se descalibran con el tiempo (fouling). ¿Conoce metodologías de autocorrección o calibración basada en datos históricos que nos permitan mantener la confiabilidad de las mediciones sin intervención profesional frecuente?

4.¿Cómo estructuraría usted un sistema de alertas que sea efectivo sin generar fatiga en el usuario? ¿Qué nos dice la literatura sobre comunicación de riesgos para encontrar el equilibrio entre advertir oportunamente y no alarmar innecesariamente?

Supervisor técnico

Académico/a del Departamento de Ingeniería Industrial de la UdeC

Práctica 2.3

Estación 1b

Preparación de la entrevista por desafío. Repetir esta plantilla por cada desafío crítico de la práctica 2.2 (2 a 3).

Desafío 3: Estrategia de entrada al mercado y escalabilidad
Foco: Estrategia de entrada al mercado y escalabilidad

1. En su experiencia con emprendimiento tecnológico, ¿qué framework o metodología nos recomendaría para validar la viabilidad comercial de Graria? ¿Lean Startup, design thinking, otra?, ¿Qué experimentos deberíamos correr antes de escalar?

2. ¿Qué canales de distribución y estrategia de marketing considera más adecuados para un producto de sustentabilidad domiciliaria en Chile? ¿Ve más potencial en venta directa, alianzas con constructoras/inmobiliarias, o plataformas digitales?

3. Considerando su investigación en políticas públicas y economía de la salud, ¿cree que existen subsidios, fondos o programas gubernamentales (CORFO, MMA, subsidios hídricos) a los que Graria podría postular para financiar las primeras instalaciones piloto?

Supervisor técnico

Académico/a del Departamento de Ingeniería Industrial de la UdeC

Práctica 2.3

Estación 2 / Consolidación de resultados

Entrevista con supervisor técnico

Nombre del supervisor:

Prof. Juan Carlos Caro Seguel

Desafíos abordados:

- Validación de la propuesta de valor y adopción del usuario.
- Uso de datos y monitoreo inteligente para la toma de decisiones.
- Estratega de entrada al mercado y escalabilidad.

Preguntas:

- Las 10 preguntas presentadas anteriormente correspondiente a los 3 desafíos abordados

Evidencias de la entrevista:



Hallazgos y acciones para el prototipo funcional

-Puede ser difícil lograr que el consumidor encuentre valor en la solución que estamos proponiendo.
-Es importante determinar el gasto en agua y cuanto se ahorrarían los consumidores con este sistema de filtrado, debido a que puede ser determinante para el cambio de tecnología.
-El sistema de filtros originalmente planteado tiene que ser más sencillo, debido al uso que tenemos pensado del agua tratada.
-B2C es muy difícil de conseguir, debido al costo de instalación relacionado a conectar las cañerías e instalación del sistema. Es mejor enfocarse en B2B y B2G.
-No es necesario un sistema de monitoreo tan refinado con IA (Debido al uso planeado del agua), pero puede ser interesante el modelar el comportamiento relacionado al uso de agua.
-Explorar otros posibles usos del agua tratada para añadir valor, aparte del uso de los inodoros o el riego (como el uso del agua para el aire acondicionado, o de refrigeración).

Conclusiones

De las cosas más importantes que obtuvimos en la entrevista es de que planteamos un sistema que era muy "complejo", en el sentido de que lo consideramos como un conjunto de filtros que era un tanto avanzando para el uso que se tiene pensado en darle al agua tratada (Que es riego y usarlo en el inodoro), lo cual también aplica para el sistema de monitoreo que se tenía pensando originalmente, ya que sería utilizar inteligencia artificial para algo que realmente no lo necesita, siendo que intentaba hacer mucho para un sistema que no requiere tal nivel de monitoreo, por lo que al tener esto más claro, nos permite definir un producto más simple y asequible frente a un segmento de clientes mejor definido al enfocarse en B2B y B2G, debido a que el intentar vender a un consumidor final pueden haber grandes costos para adaptar las cañerías y el lugar en el hogar.